Divisão de Engenharia Civil

HID-43 Instalações Elétricas
Aula 29 – Instalações elétricas de baixa tensão (Interruptores, Tomadas e Diagrama Unifilar)

Marcio A S Pimentel
pimentel@ita.br, Sl 2108, R: 6808

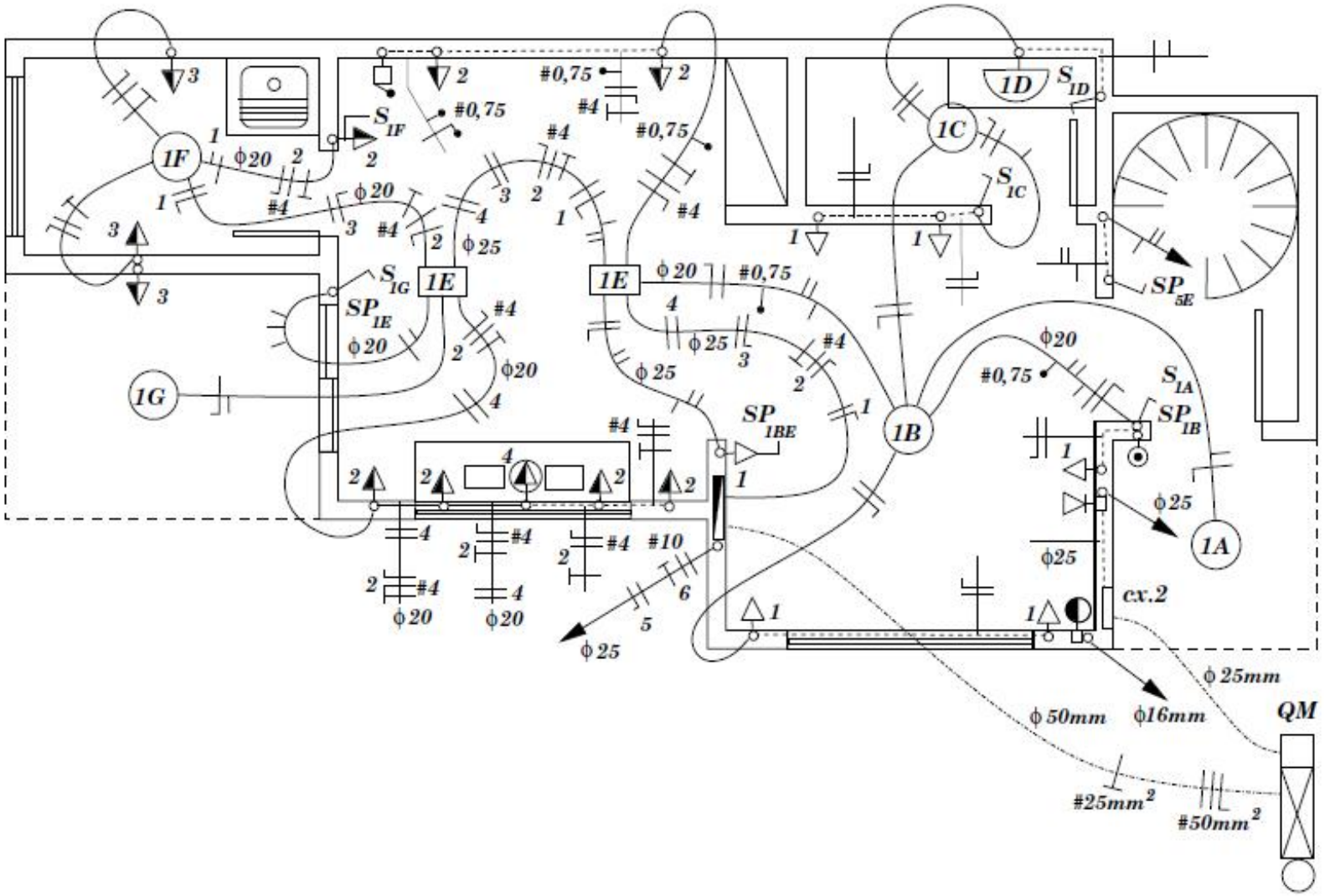
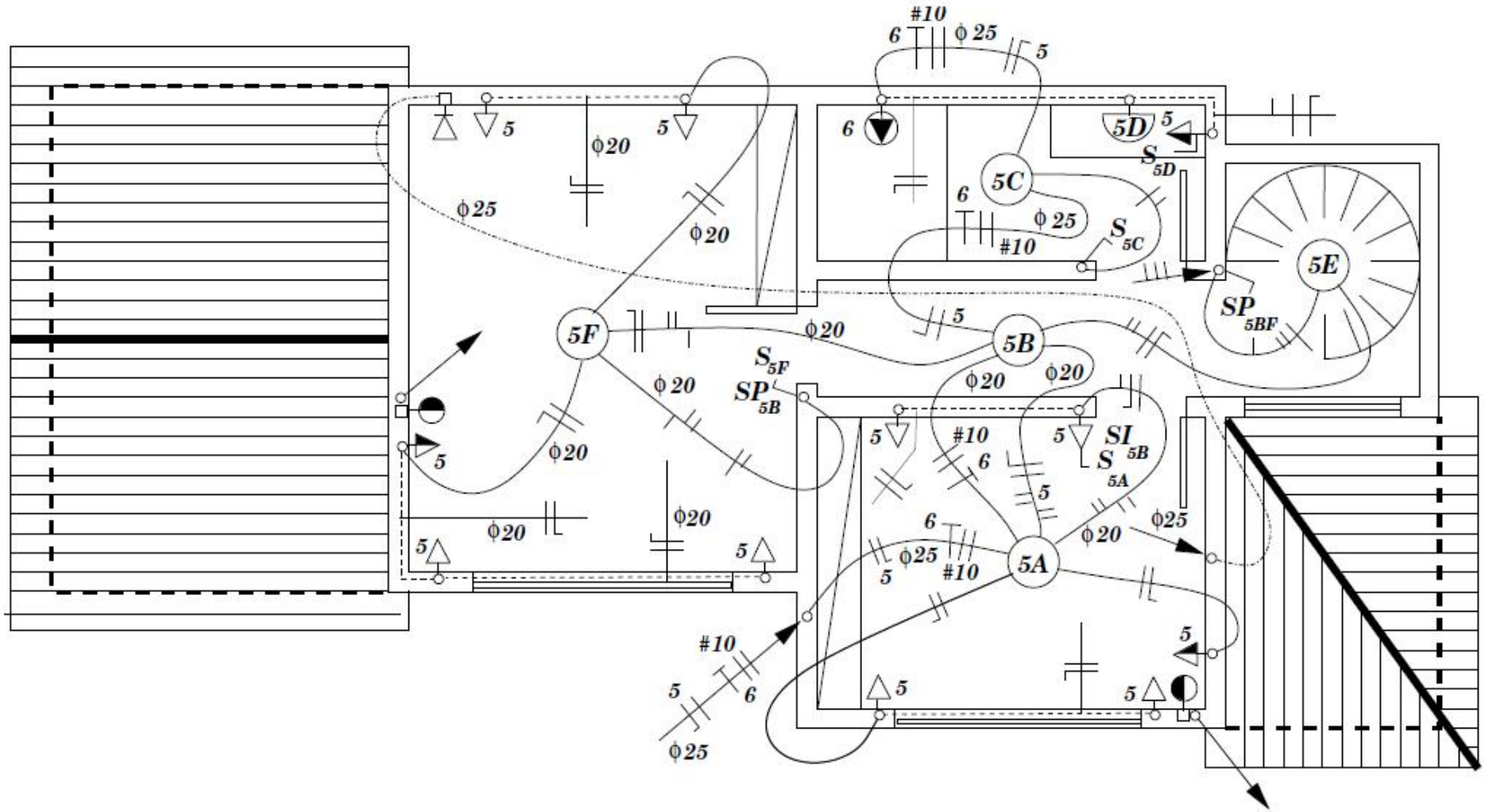


Figura 9.6: Eletrodutos não cotados são de bitola ϕ16mm e Condutores não cotados são de bitola #2,5mm²

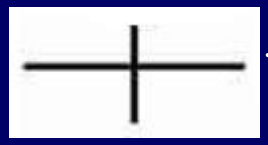
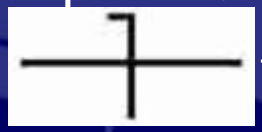

#10
6
ϕ 25
5
5D
S 5D
5C
S 5C
5E
SP 5BF
5F
5B
5A
S 5F
SP 5B
SI 5B
S 5A
ϕ20
ϕ25
#10

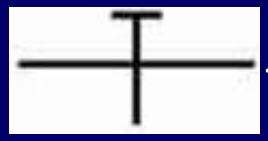
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - CONCEITOS

- Condutores
  - Fase (F) - Condutor usualmente ligado à fase do sistema de alimentação, contendo, portanto, maior potencial elétrico (energizado).
  - Neutro (N) - Condutor ligado ao neutro do sistema de alimentação e capaz de contribuir para o transporte de energia elétrica.
  - Retorno – Condutor interposto entre o condutor fase e o neutro em circuitos de iluminação monofásicos (F+N).
  - Proteção (Terra) – Condutor prescrito em certas medidas de proteção contra choques elétricos e destinado a interligar eletricamente massas, elementos condutores estranhos à instalação, terminal (ou barra) de aterramento e/ou pontos de alimentação ligados à terra.

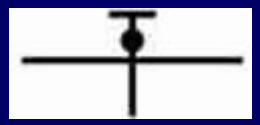
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - CONCEITOS

- É a representação de um sistema elétrico por uma única linha onde seus componentes são representados por símbolos padronizados.

 - Fase (vivo);  - **Neutro (vivo)**;  - retorno

 - **Terra** / **Proteção** (PE)

- **Condutores vivos (F, N) em um mesmo circuito podem ser compartilhados**

 - Proteção e Neutro (PEN): azul claro com identificação **verde** e **amarela**

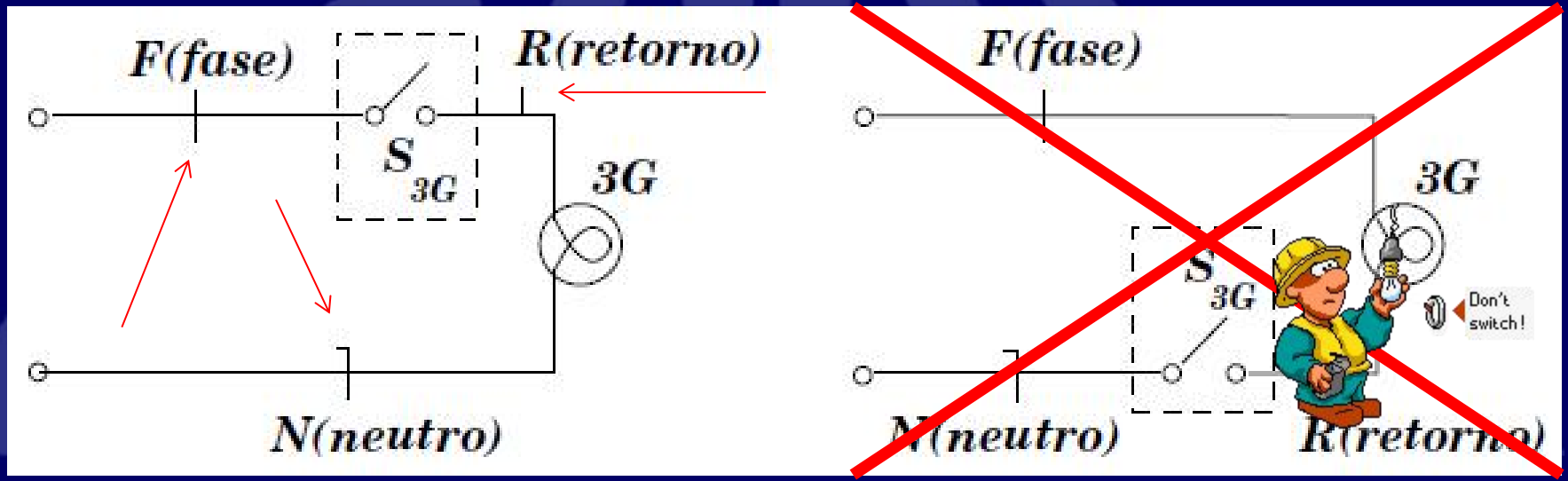
- Todo circuito deve dispor de condutor de proteção, em toda sua extensão (Item 5.1.2.2.3.6 da 5410).
- Todo condutor de proteção pode ser comum a dois ou mais circuitos (Item 5.1.2.2.3.6 da 5410: mesmo conduto que os respectivos condutores fase e dimensionado para a condição crítica)

Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - CONCEITOS

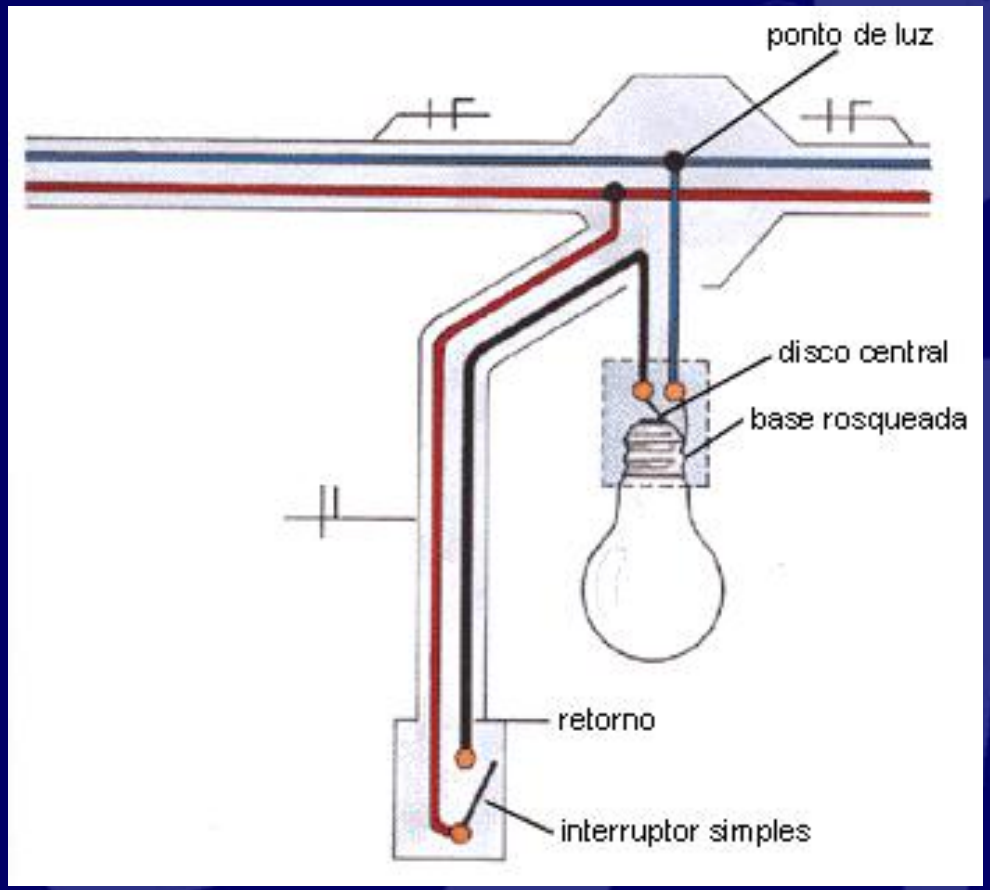
- Dispositivos de comando de lâmpadas ou grupo de lâmpadas em um circuito de iluminação.
- Devem interromper exclusivamente o condutor fase, jamais o neutro.
- Podem ser do tipo simples (uma seção), duplo (duas seções), triplo (ou três seções), paralelo (ou "three-way") e intermediário (ou "four-way").
- Servem para proteção das luminárias e para proteção dos usuários.

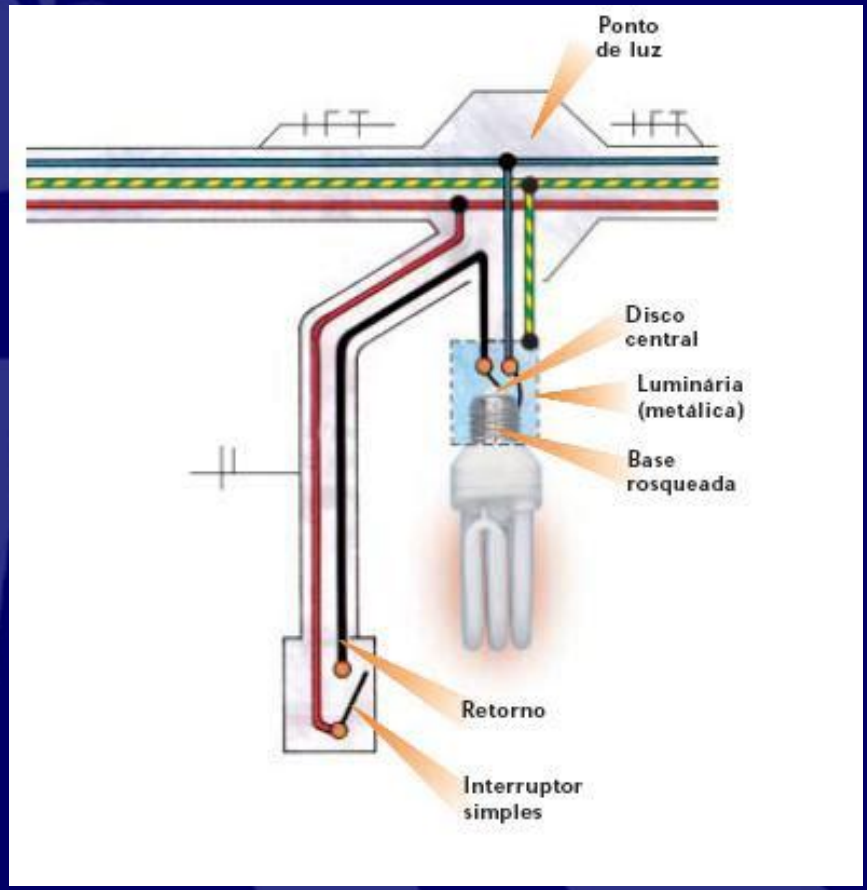
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - SIMPLES

- Comanda **uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas** a partir de **um único ponto**, composto por uma tecla e dois terminais de ligação.



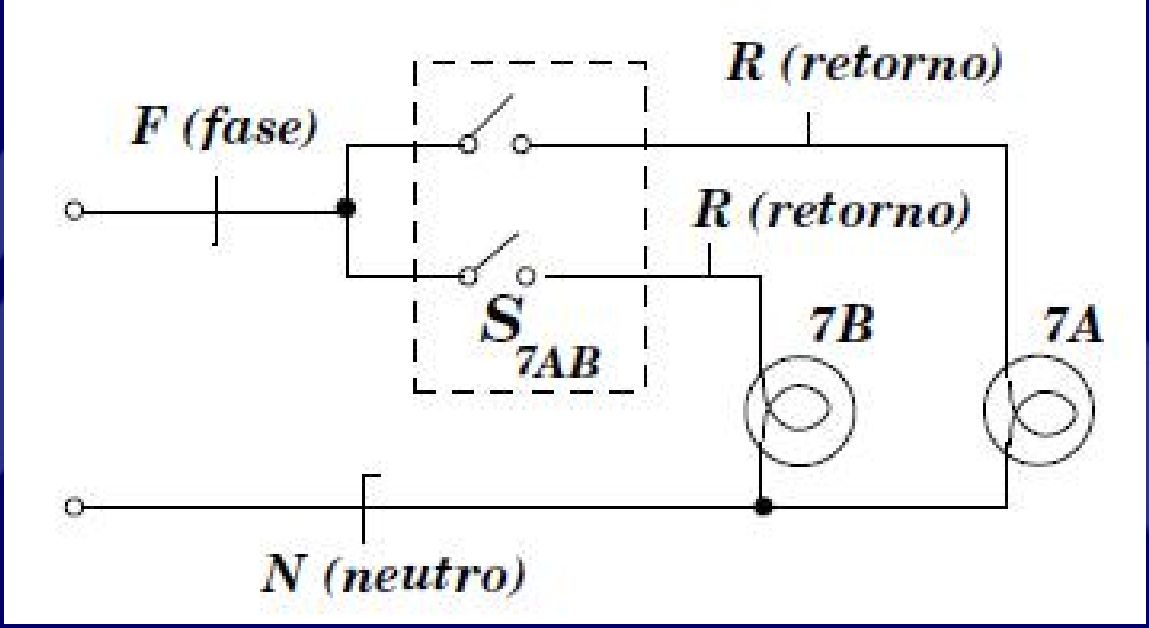
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - SIMPLES



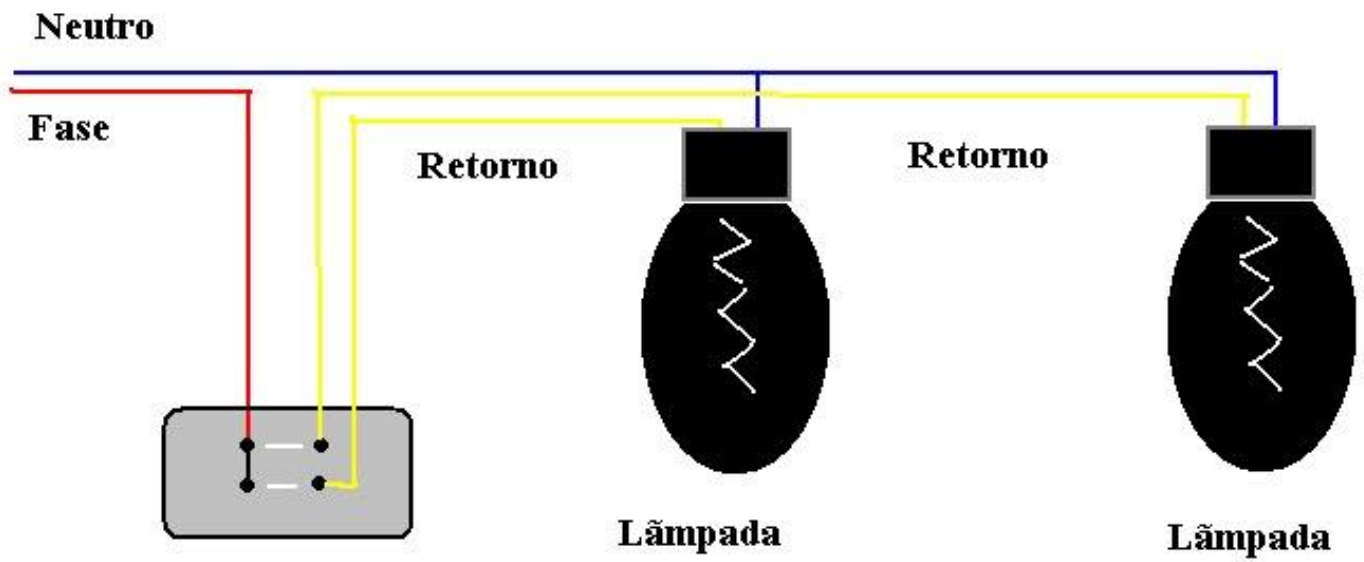


Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - DUPLO

- Comanda **duas lâmpadas ou dois grupos de lâmpadas** a partir de um **único ponto**, composto por duas teclas e três (ou quatro) terminais de ligação.



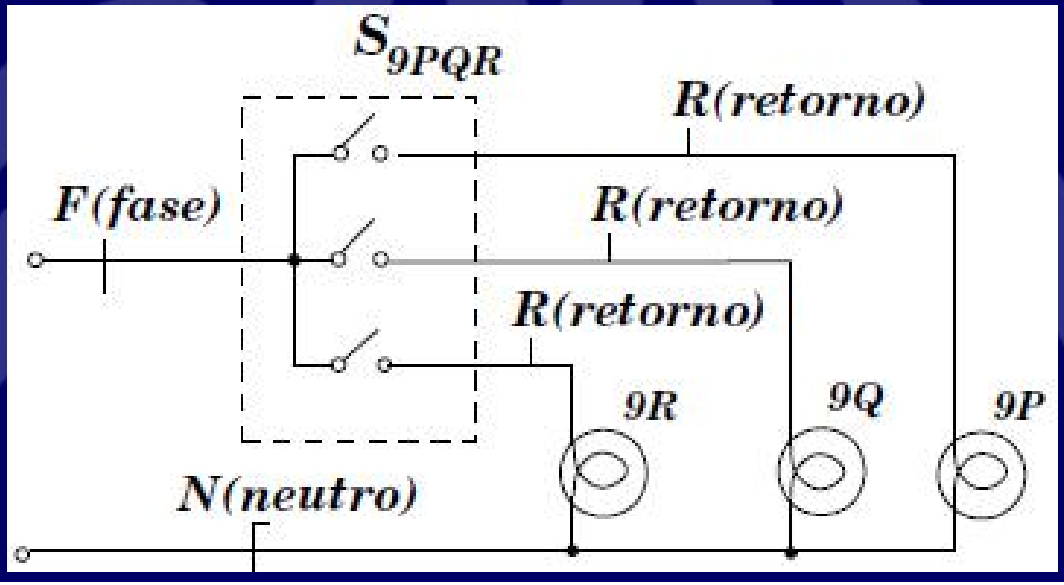
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - DUPLO



Interruptor duplo e duas lãmpadas

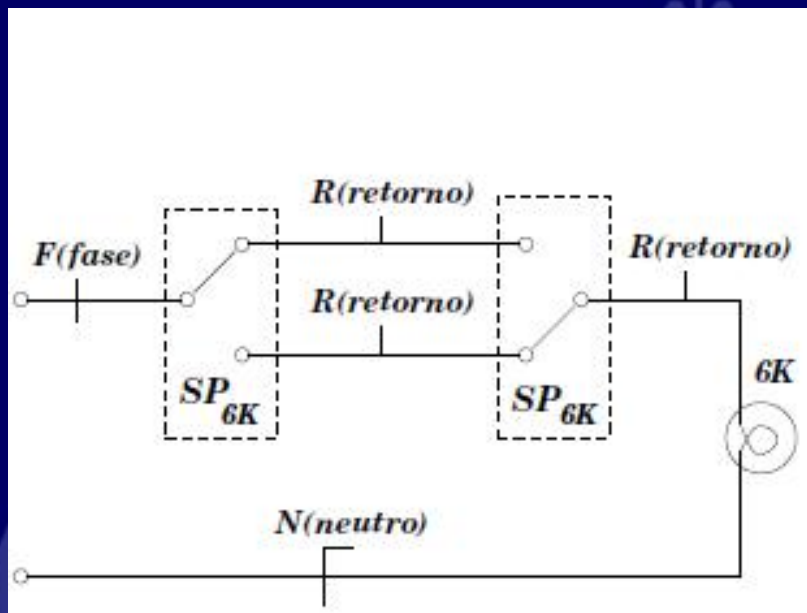
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - TRIPLO

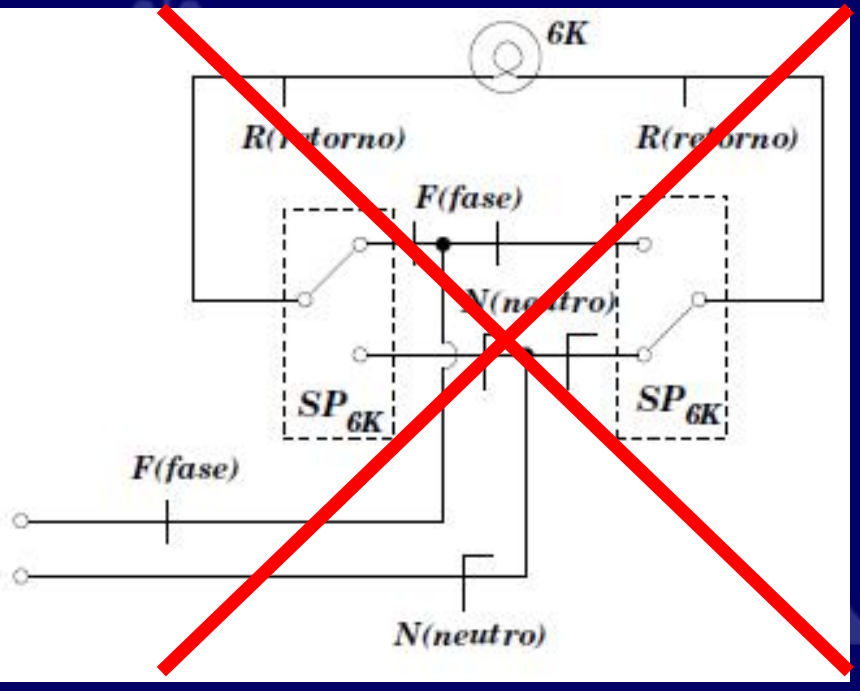
- Comanda **três lâmpadas ou três grupos de lâmpadas** a partir de um **único ponto**, composto por três teclas e seis (ou quatro) terminais de ligação.



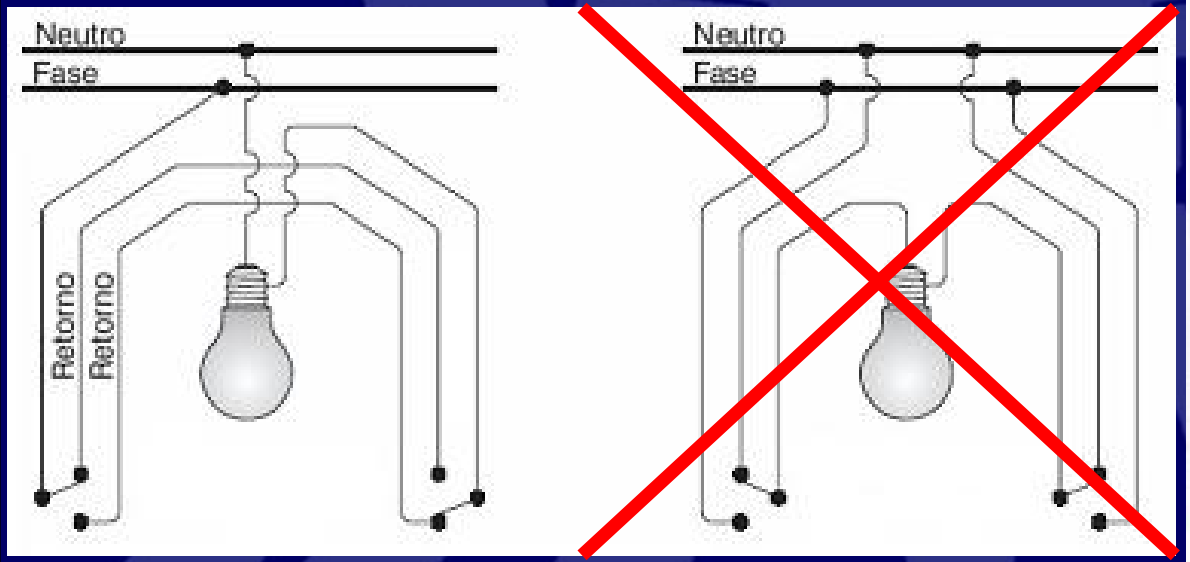
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - PARALELO (OU THREE WAY)

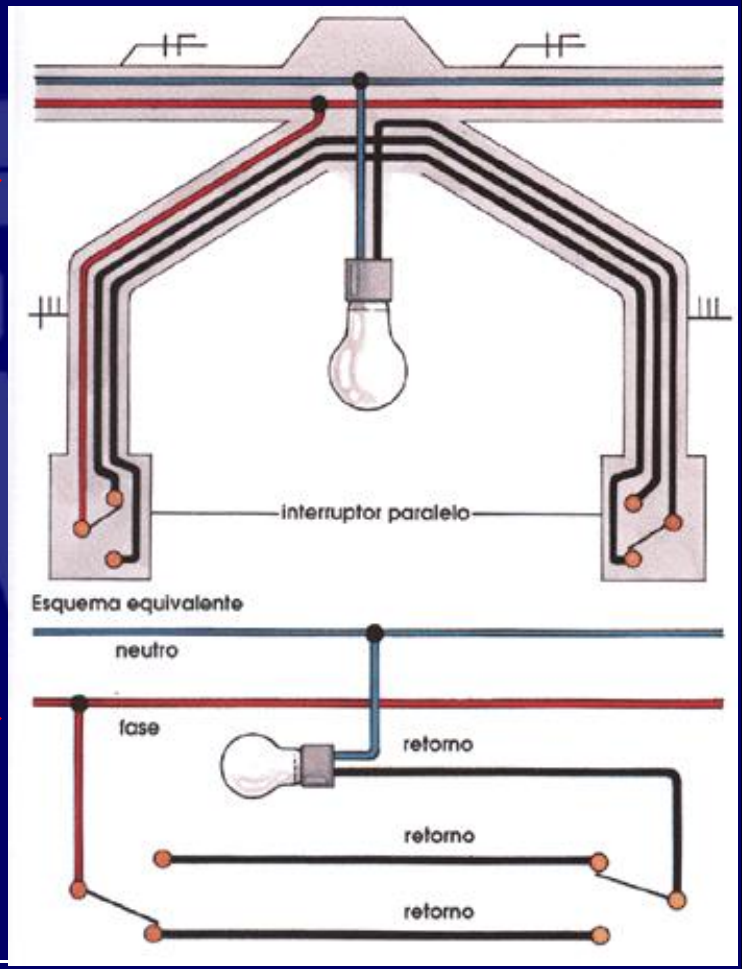
- Comanda **uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas** a partir de **dois pontos**, compostos por uma tecla e três terminais de ligação.





Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - PARALELO (OU THREE WAY)

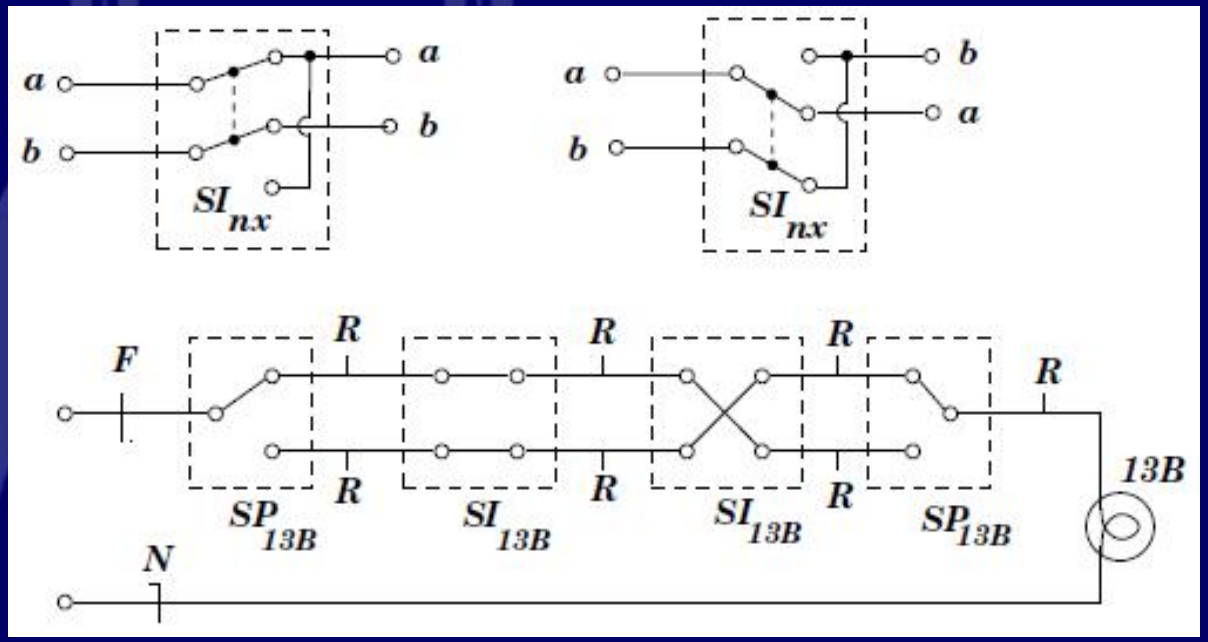




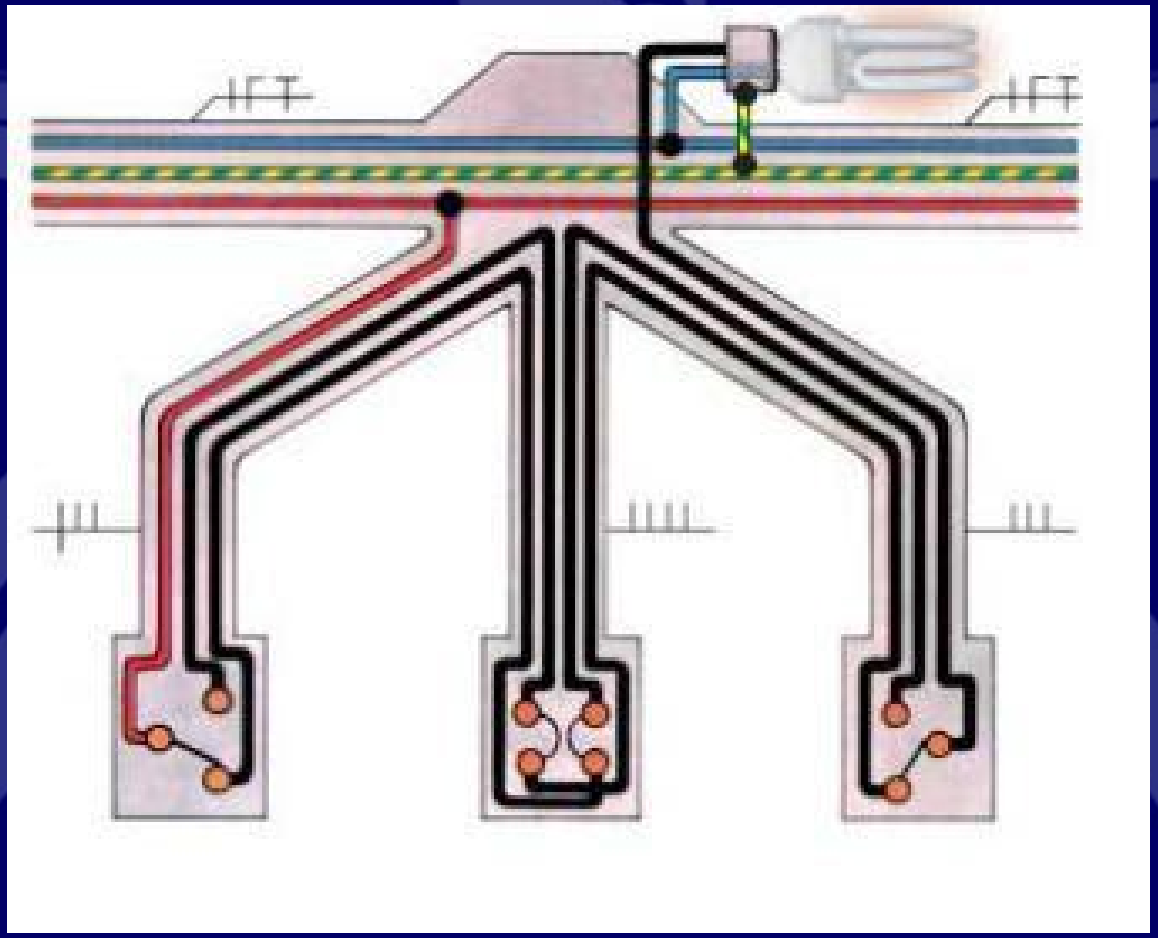
Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - INTERMEDIÁRIO (OU FOUR WAY)

- Comanda **uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas** a partir de **três ou mais pontos (n)**, compostos por uma tecla e quatro terminais de ligação.

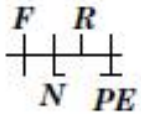
- N pontos definem N-2 interruptores intermediários



Instalações elétricas de baixa tensão
INTERRUPTORES - INTERMEDIÁRIO (OU FOUR WAY)



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

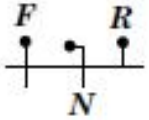


Condutor fase (F), neutro (N), retorno (R) e condutor de proteção (PE) no interior do eletroduto embutido no teto.

Eletroduto embutido no teto

Eletroduto embutido no parede

Eletroduto embutido no piso



Condutor fase (F), neutro (N) e retorno (R) para circuito da campainha de secção #0,75mm^2 no interior do eletroduto, embutido no teto

Uma caixa octavada de fundo móvel 4"x 4", embutida na laje do teto



Eletroduto que sobe



Eletroduto que desce

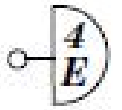


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

Ponto de luz incandescente no teto, instalado na caixa octavada de fundo móvel 4"x4". Lâmpada B do circuito número 3, a letra identifica a lâmpada (A,B,C, ...) e o número identifica o circuito em que a lâmpada está ligada.



Ponto de luz incandescente na parede (arandela) a 1,90m do piso, instalado na caixa sextavada 3"x 3" ou numa caixa octavada de fundo fixo 4"x 4". Lâmpada E do circuito número 4.



Ponto de luz fluorescente no teto, instalado na caixa octavada de fundo móvel 4"x 4". Lâmpada D do circuito 2.



Interruptor a 1,30m do piso, instalado na caixa retangular 4"x 2"



Interruptor a 1,30m do piso, instalado na caixa 4"x 4".



Interruptor simples que comanda uma ou um grupo de lâmpadas 3A do circuito número 3



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

Interruptor duplo que comanda duas lâmpadas ou dois grupos de lâmpadas 5A e 5B do circuito número 5



Interruptor triplo que comanda três lâmpadas ou três grupos de lâmpadas 7A, 7B e 7C do circuito número 7



Interruptor paralelo ("three-way") que comanda uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas 2A do circuito número 2.



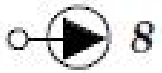
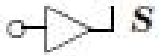
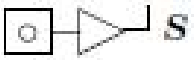
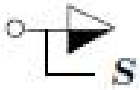
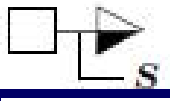
Interruptor intermediário ("four-way") que comanda uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas 9H do circuito número 9.



Tomada de uso geral a 0,30m do piso, instalada na caixa 4"x 2", alimentada pelo circuito número 3.



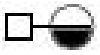
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

Tomada de uso geral a 1,30m do piso, instalada na caixa 4"x 4", alimentada pelo circuito número 5	
Tomada de uso específico a 1,30m do piso, instalada na caixa 4"x 2", alimetada pelo circuito número 6	
Tomada de uso específico a 1,90m do piso, instalada na caixa 4"x 2", alimetada pelo circuito número 8	
	Interruptor a 1,30m do piso, instalado na caixa quadrada 4"x 2" e tomada de uso geral a 0,30m do piso, instalada na caixa 4"x 2", na mesma descida do eletroduto.
	Interruptor a 1,30m do piso, instalado na caixa quadrada 4"x 4" e tomada de uso geral a 0,30m do piso, instalada na caixa 4"x 2", na mesma descida do eletroduto.
	Interruptor e tomada de uso geral a 1,30m do piso, instalados na caixa 4"x 2".
	Interruptor e tomada de uso geral a 1,30m do piso, instalados na caixa 4"x 4".

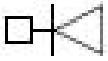
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS



Botão da campainha a 1,30m do piso, instalado na caixa retangular 4"x 2"



Tomada para antena de TV a 0,30m do piso, instalada na caixa quadrada 4"x 4".



Tomada para telefone a 0,30m do piso, instalada na caixa quadrada 4"x 4".



Tomada para telefone a 1,30m do piso, instalada na caixa quadrada 4"x 4"



Circuitos número 3 e 7 que sobem



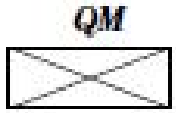
Circuitos número 7 e 3 que descem



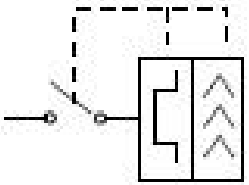
Quadro terminal embutido na parede a 1,50m do piso.

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

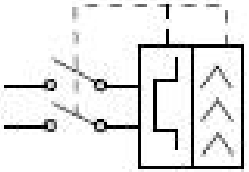
Quadro de medidor e proteção geral a 1,50m do piso, instalado no poste, no lado do poste ou na parede da residência



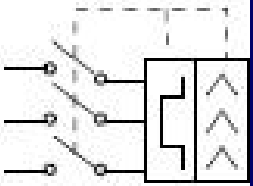
Disjuntor monopolar



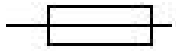
Disjuntor bipolar



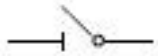
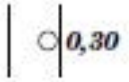
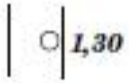
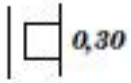
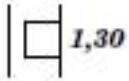
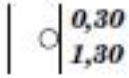
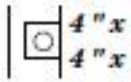
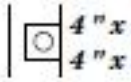
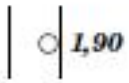
Disjuntor tripolar



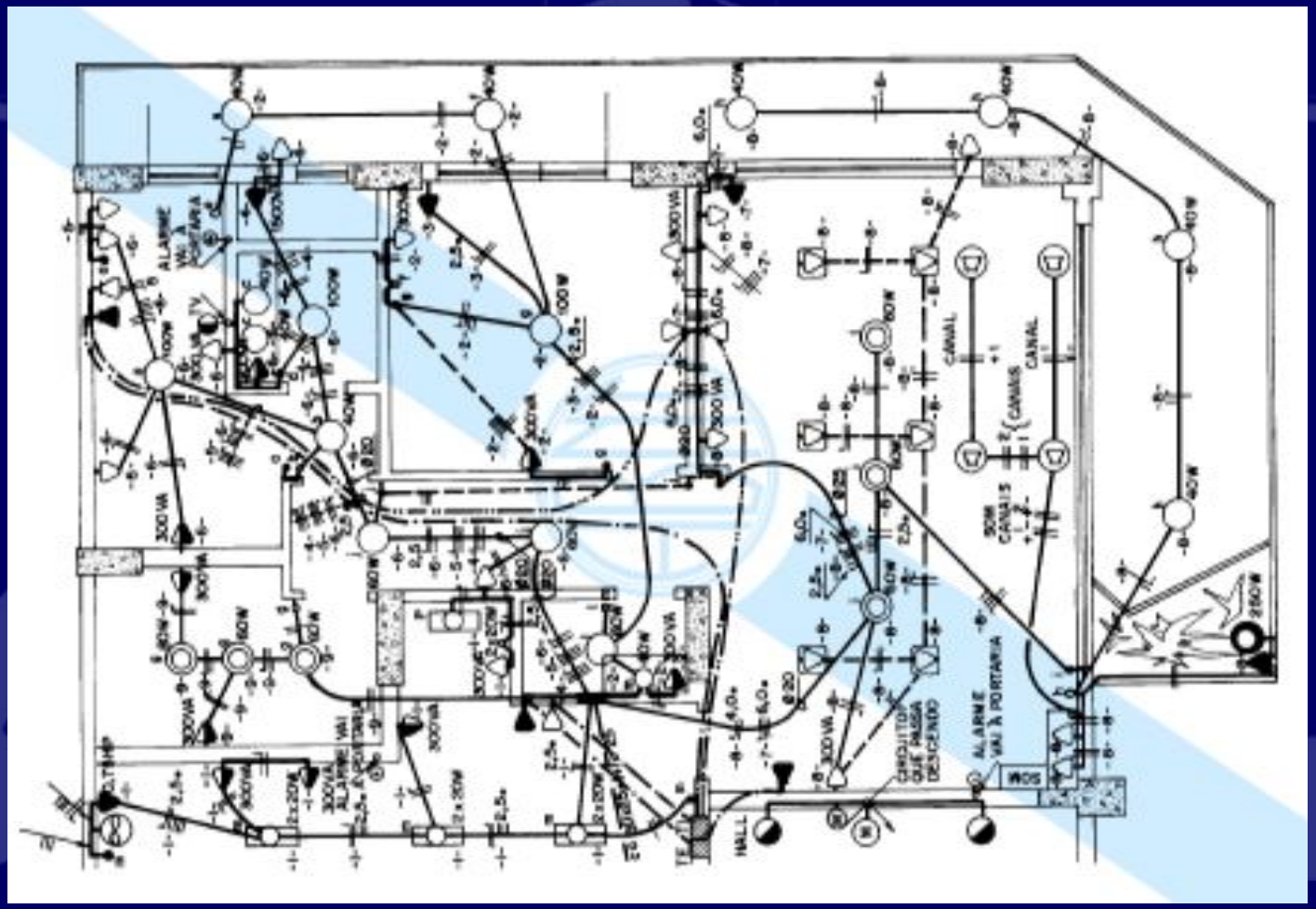
Fusível



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

Chave seccionadora	
Caixa retangular 4"x 2", instalada na parede a 0,30m do piso	
Caixa retangular 4"x 2", instalada na parede a 1,30m do piso	
Caixa quadrada 4"x 4", instalada na parede a 0,30m do piso	
Caixa quadrada 4"x 4", instalada na parede a 1,30m do piso	
Duas caixas retangular 4"x 2" instaladas na parede na mesma descida do eletroduto, uma a 1,30m do piso e outra a 0,30m do piso.	
Uma caixa quadrada 4"x 4" a 1,30m do piso e outra caixa retangular 4"x 2" a 0,30m do piso, instaladas na parede na mesma descida do eletroduto	
Uma caixa retangular 4"x 2" a 1,30m do piso e outra caixa quadrada 4"x 4" a 0,30m do piso, instaladas na parede na mesma descida do eletroduto	
Uma caixa sextavada 3"x 3" ou uma caixa octavada de fundo fixo 4"x 4" instalada na parede a 1,90m do piso (caixa para arandela)	

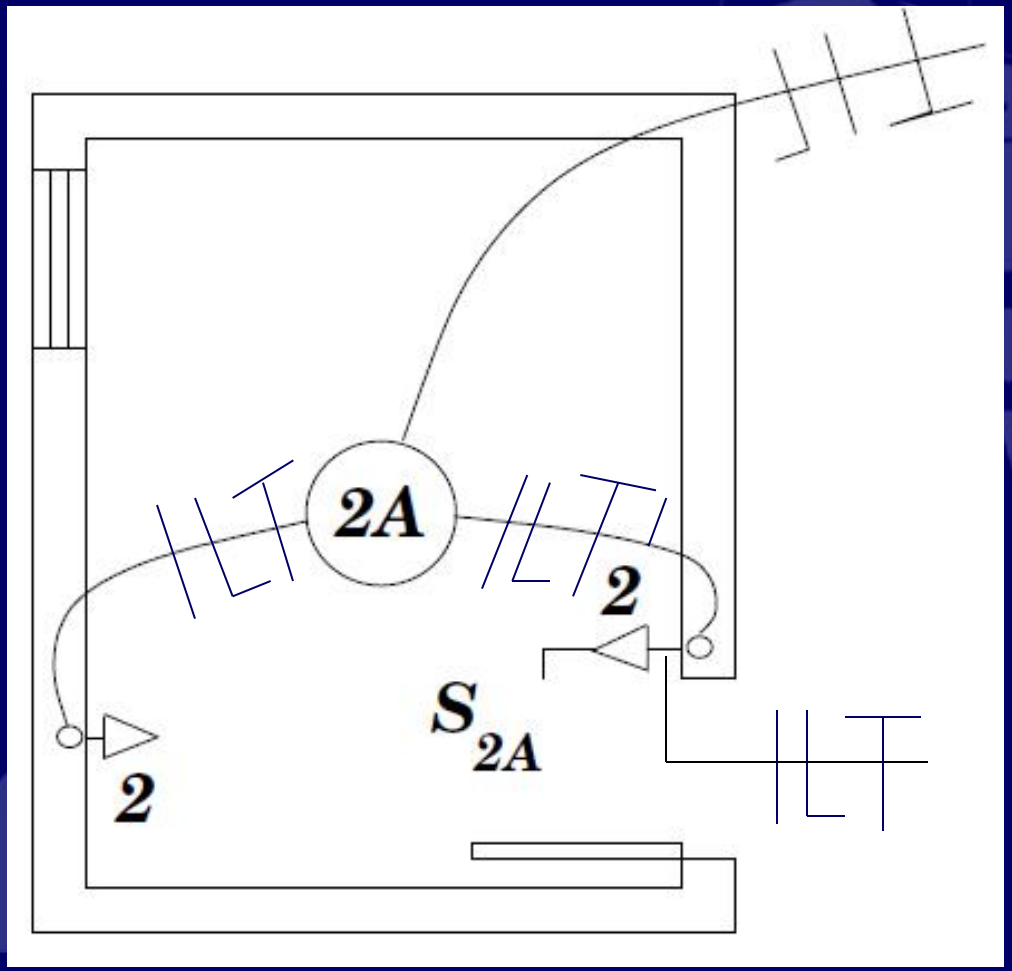
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXEMPLOS DE SÍMBOLOS

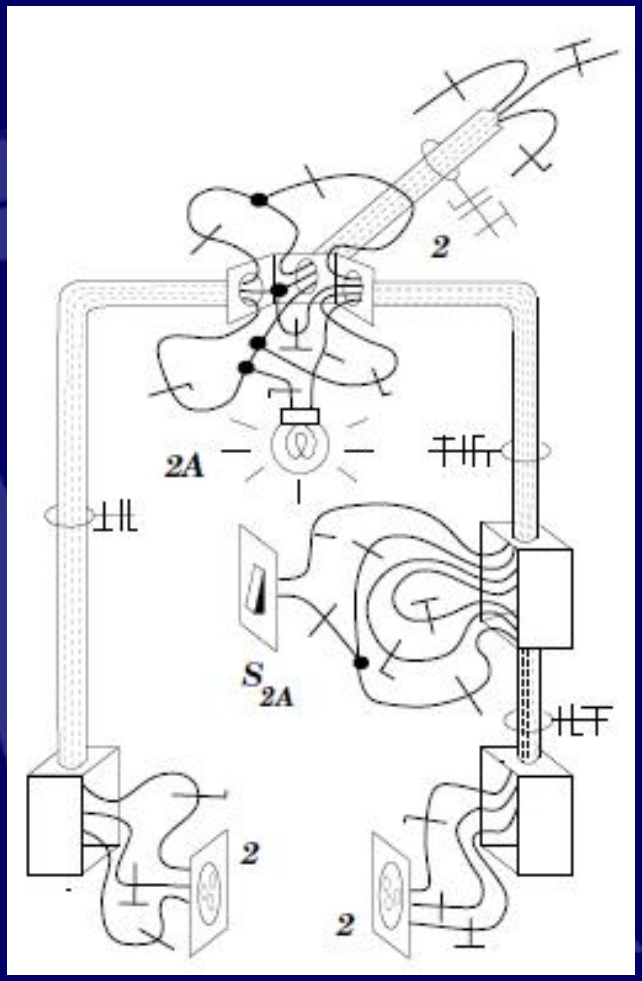


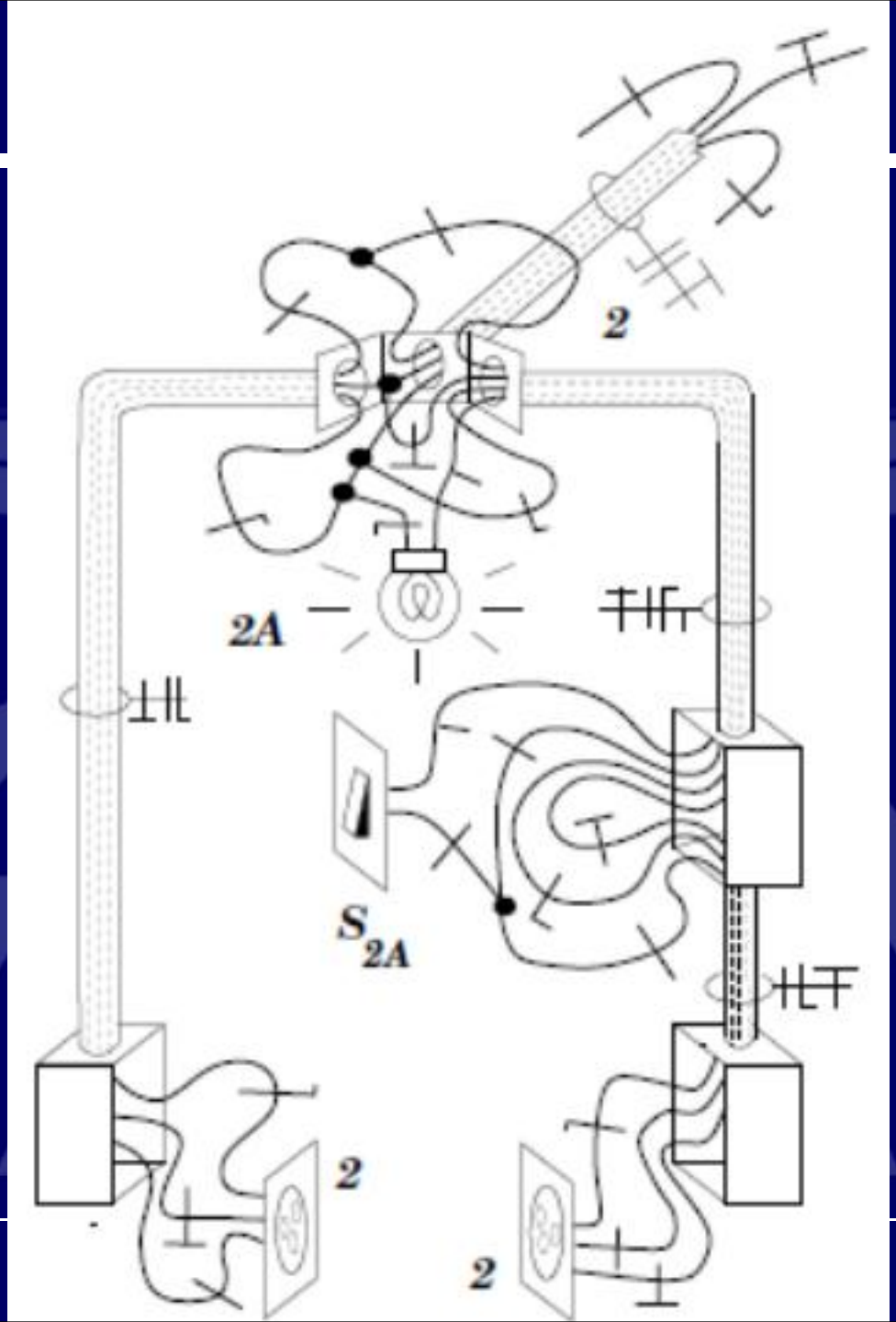
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – FINALIDADE

- Objetivo: Fornecer de maneira simples os dados mais significantes de um projeto elétrico. Representa o sistema elétrico por uma única linha.
  - Eletrodutos (Diâmetros, modo e local de instalação: aparente/embutido; piso/parede/teto)
  - Número de condutores em cada eletroduto
  - Tipos de condutores em cada eletroduto
  - Seções dos condutores
  - Identificação dos circuitos dos condutores
- Nos exercícios a seguir, consideraram-se condutores distintos para o neutro e a proteção e os símbolos apresentados
- Num projeto real, pode-se adotar os símbolos da NBR-5444

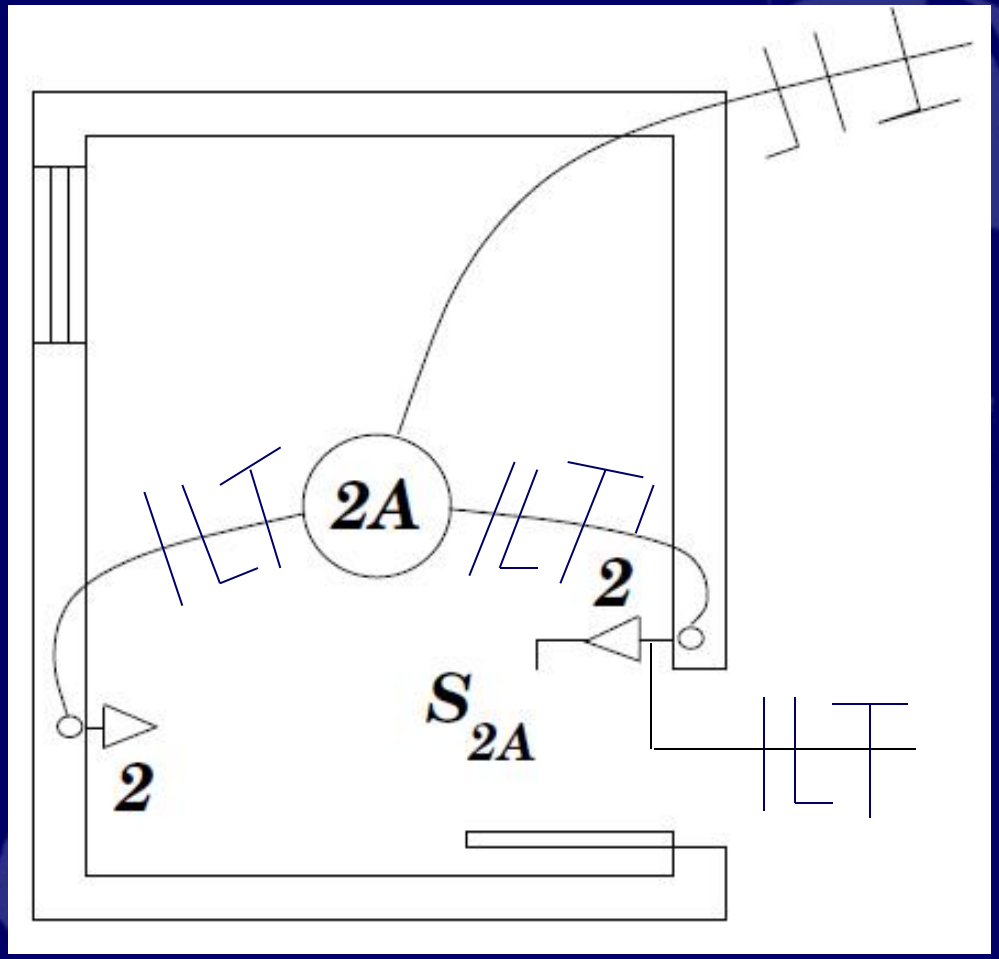
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - EXERCÍCIOS

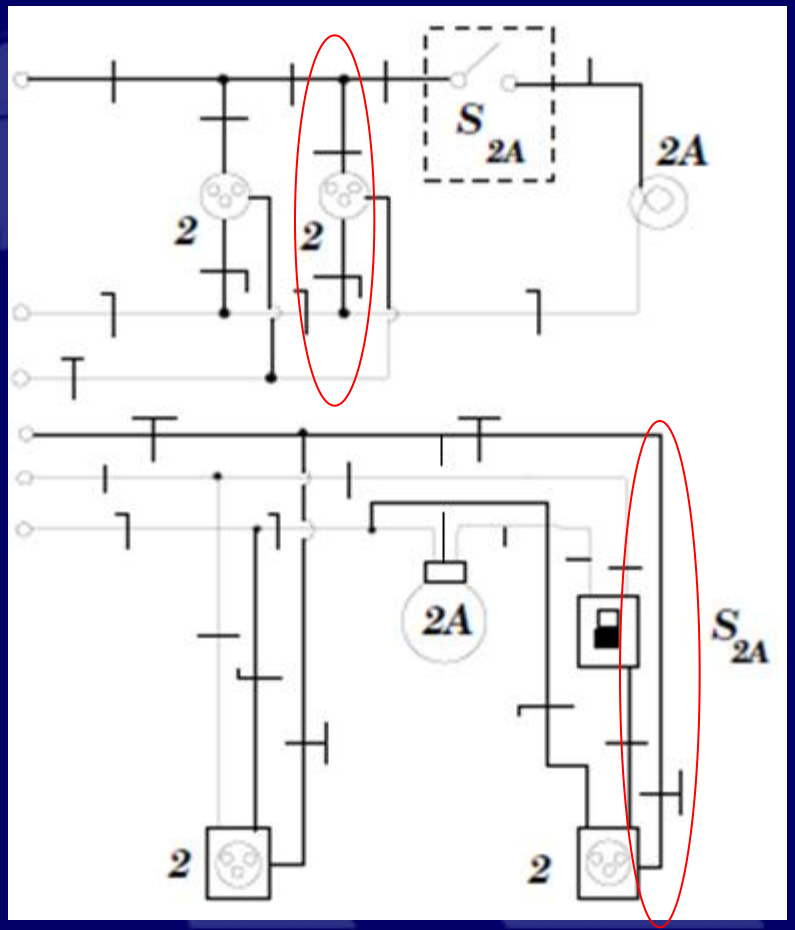




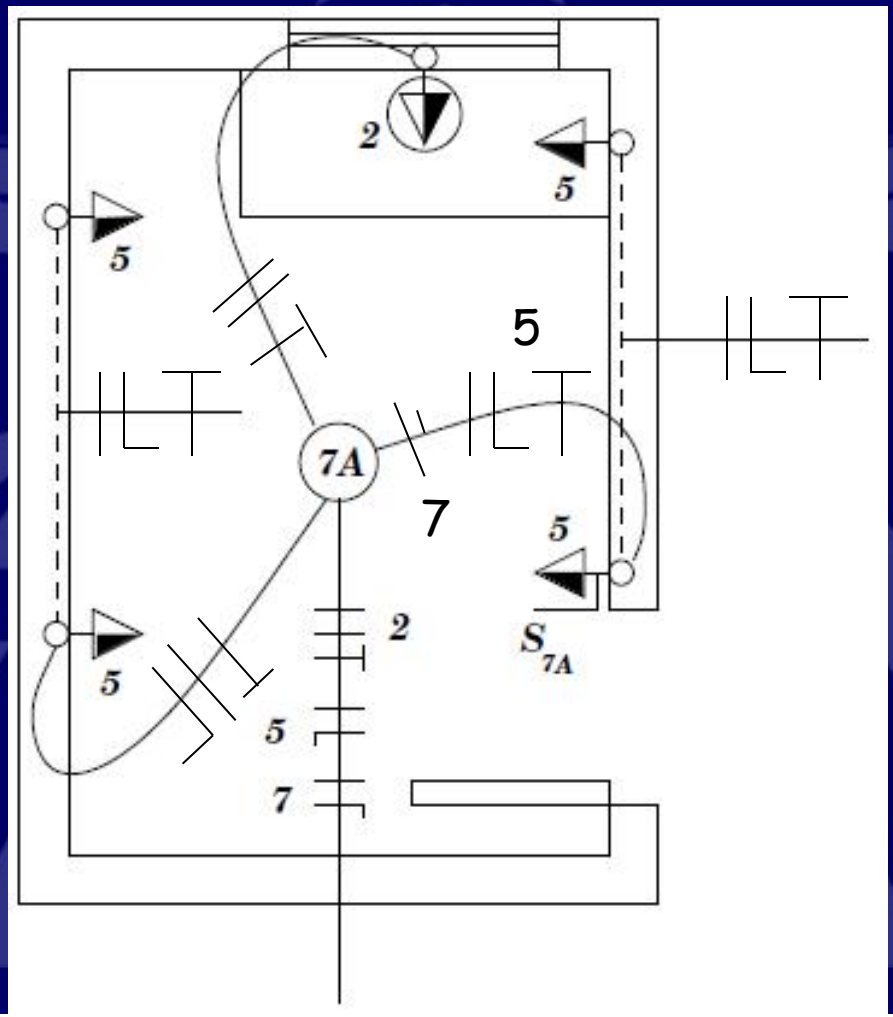

2
2A
S_{2A}
2
2

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - EXERCÍCIOS

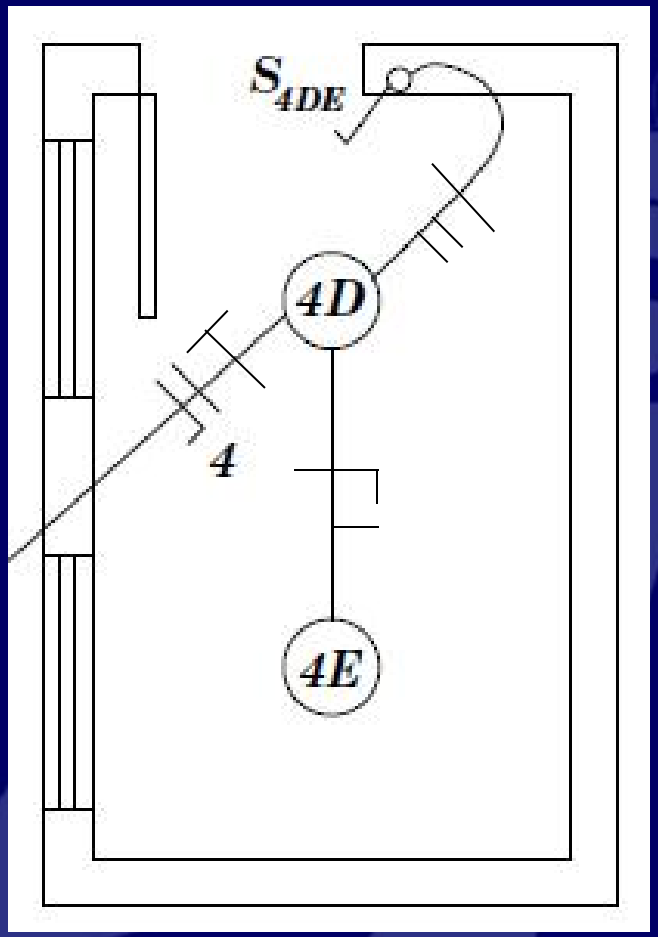


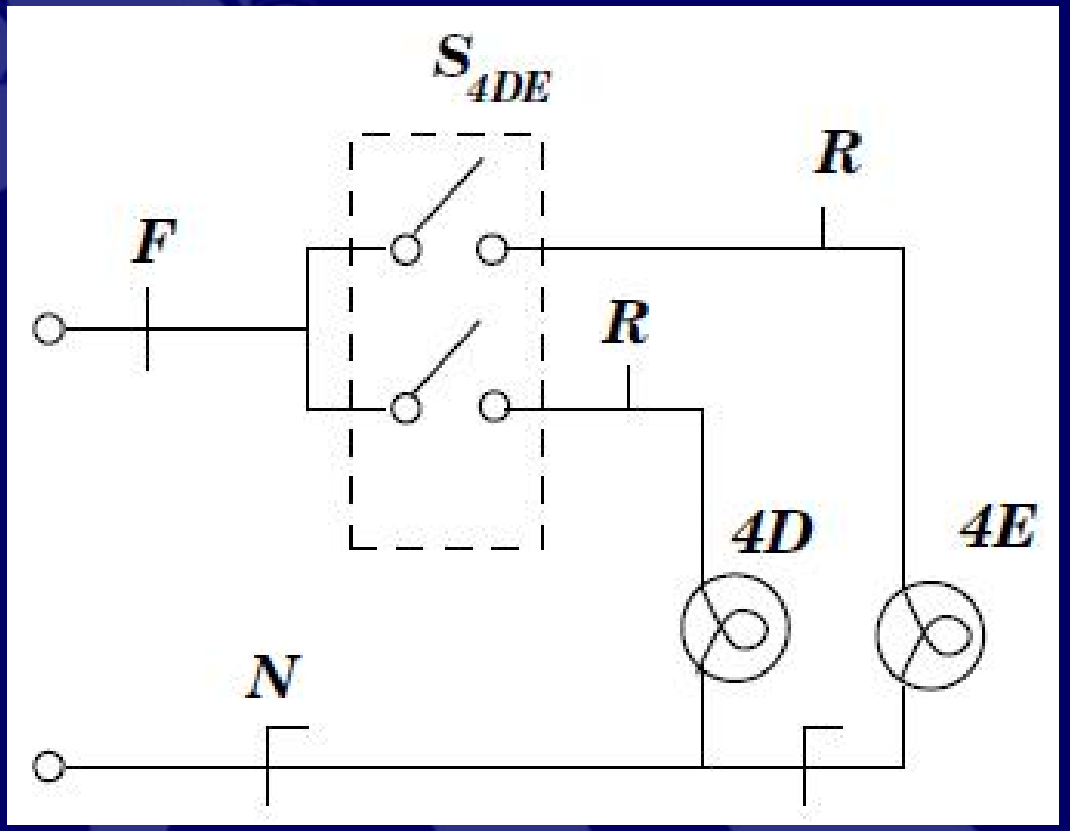


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - EXERCÍCIOS

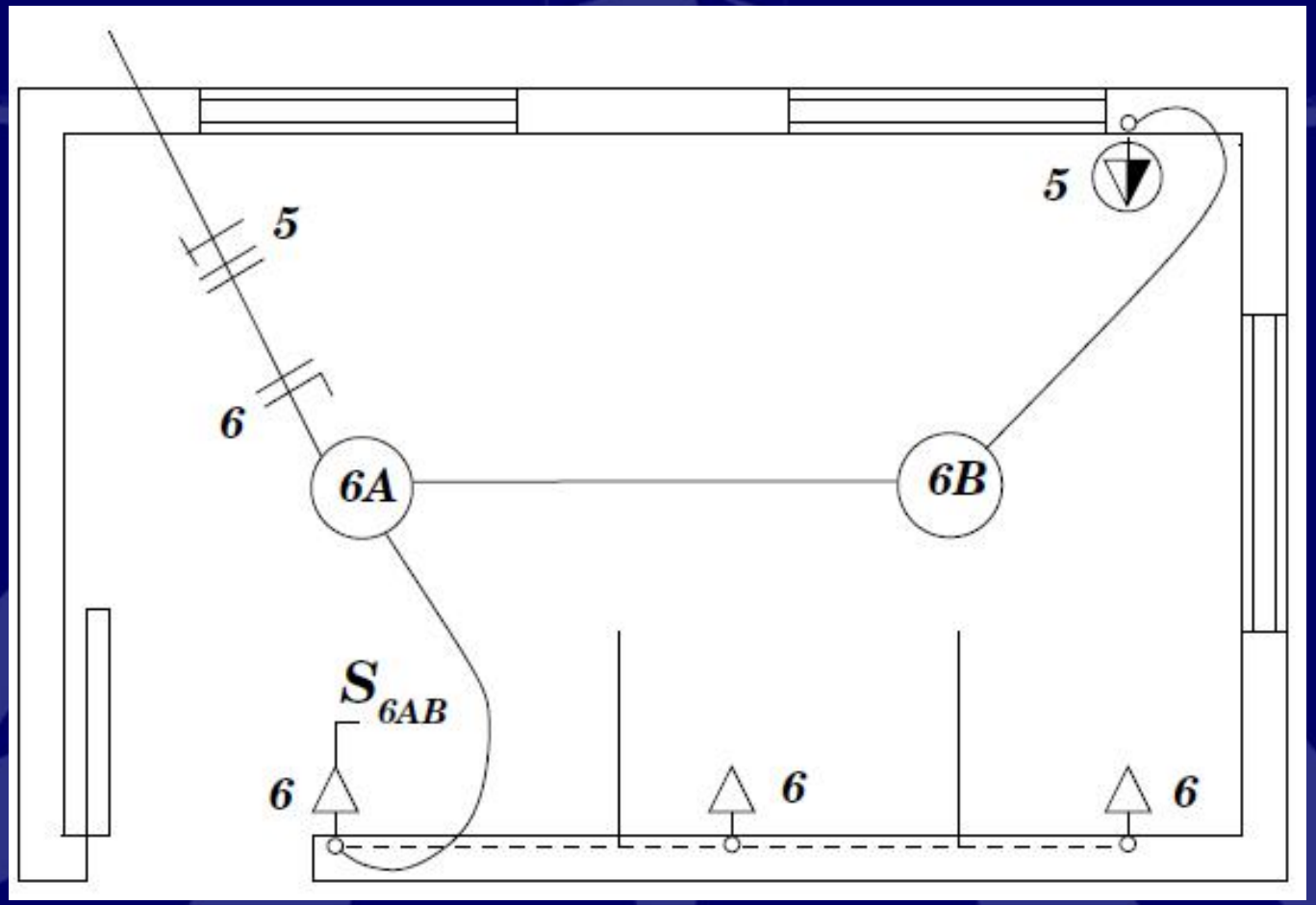


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - EXERCÍCIOS

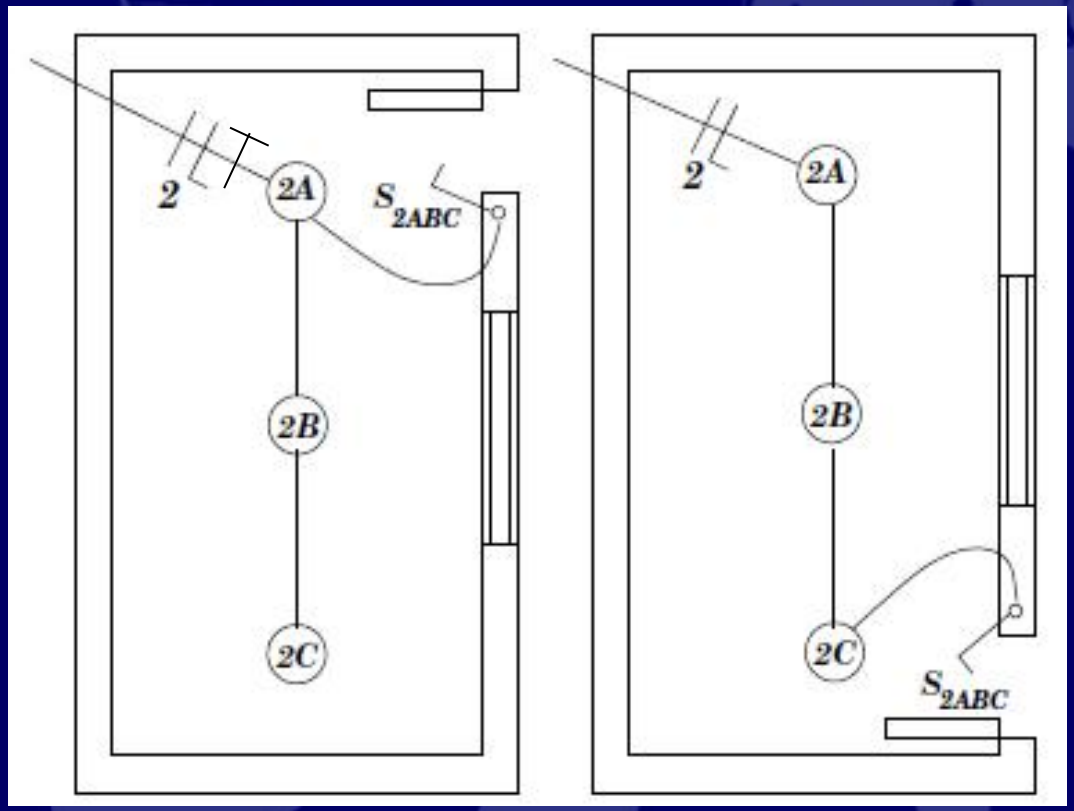


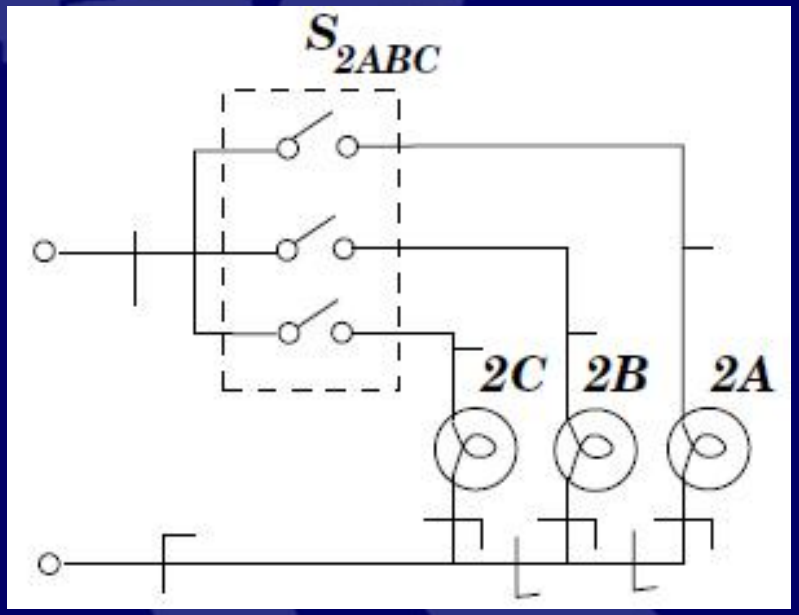


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR - EXERCÍCIOS

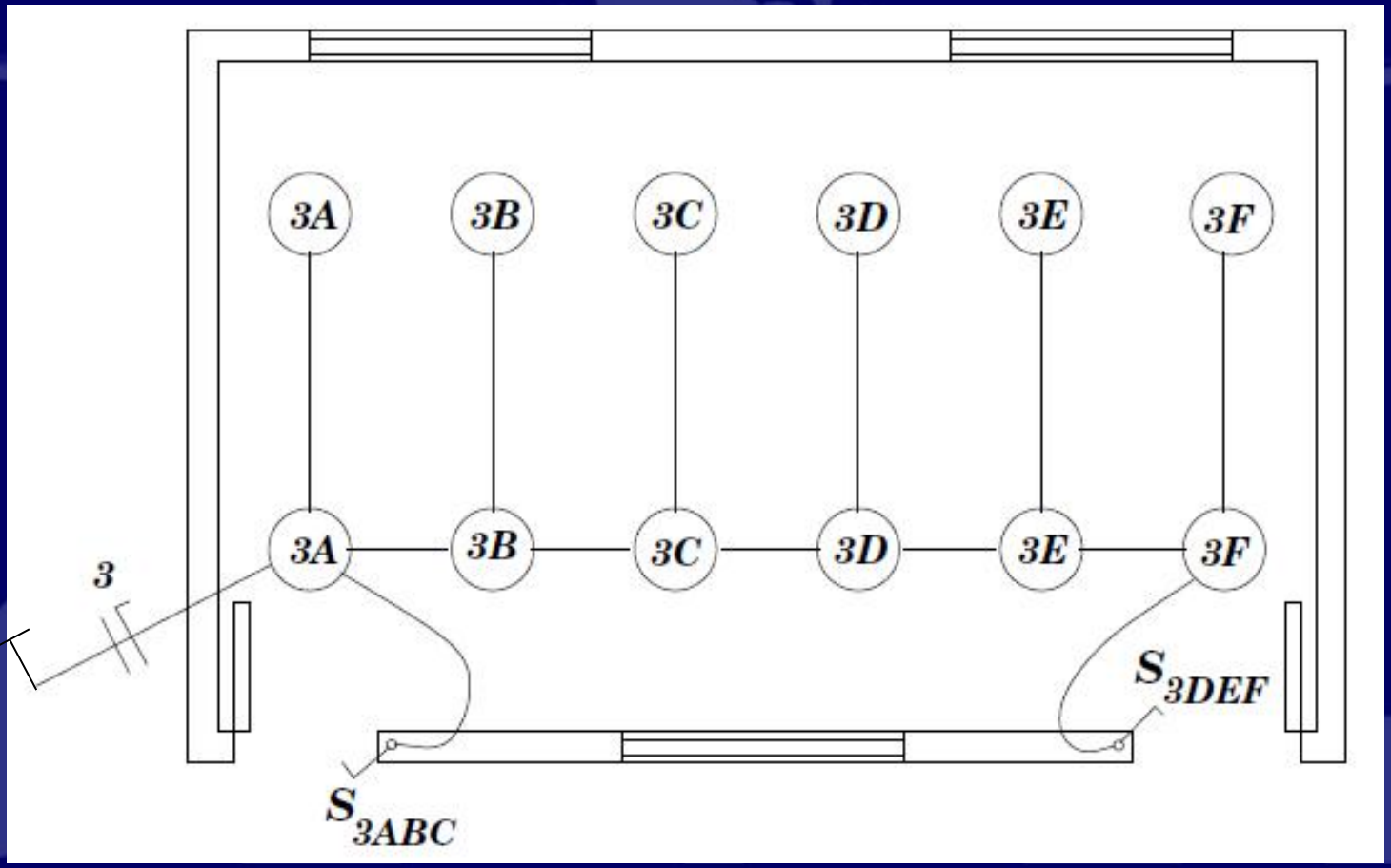


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS





Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS



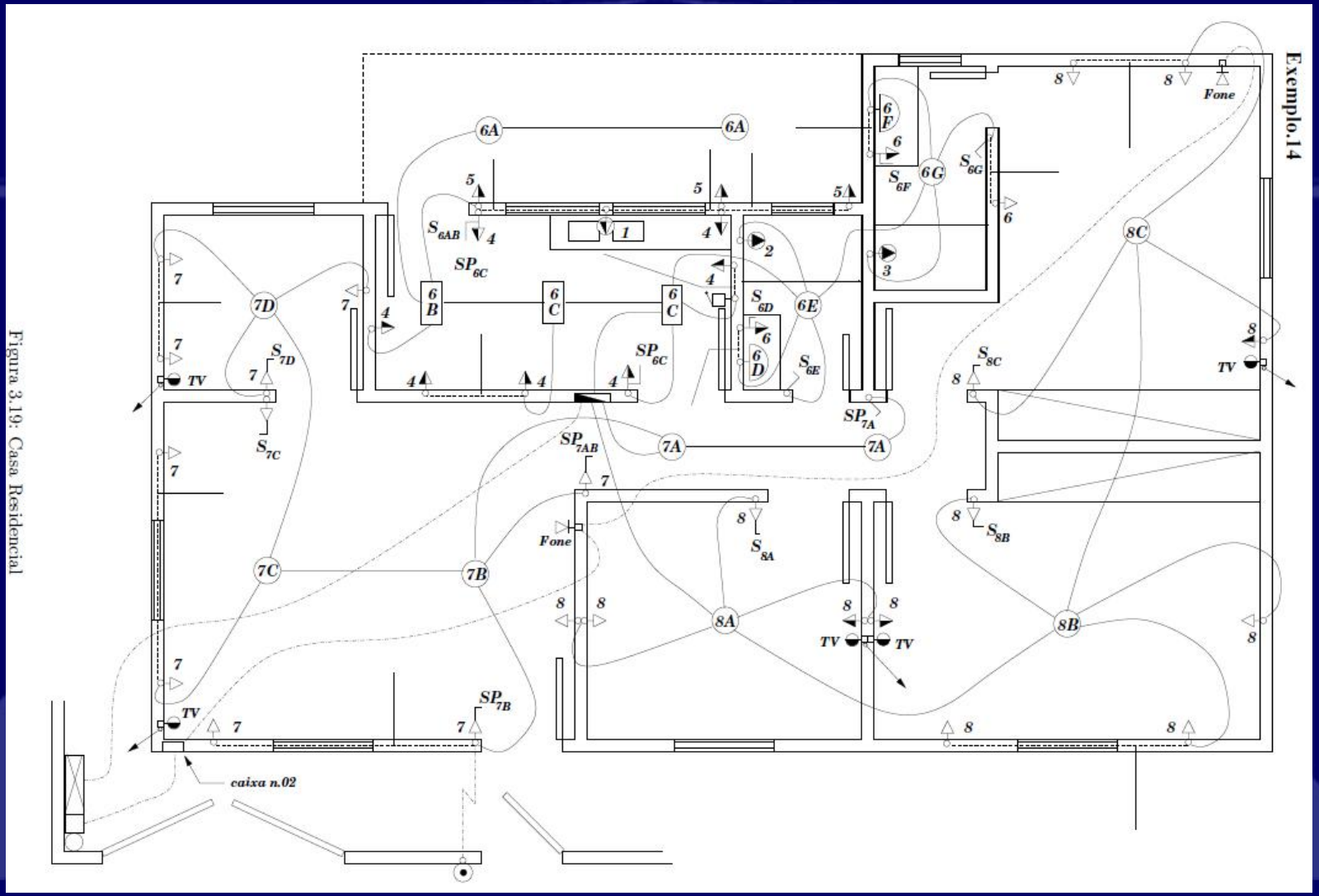


Figura 3.19: Casa Residencial

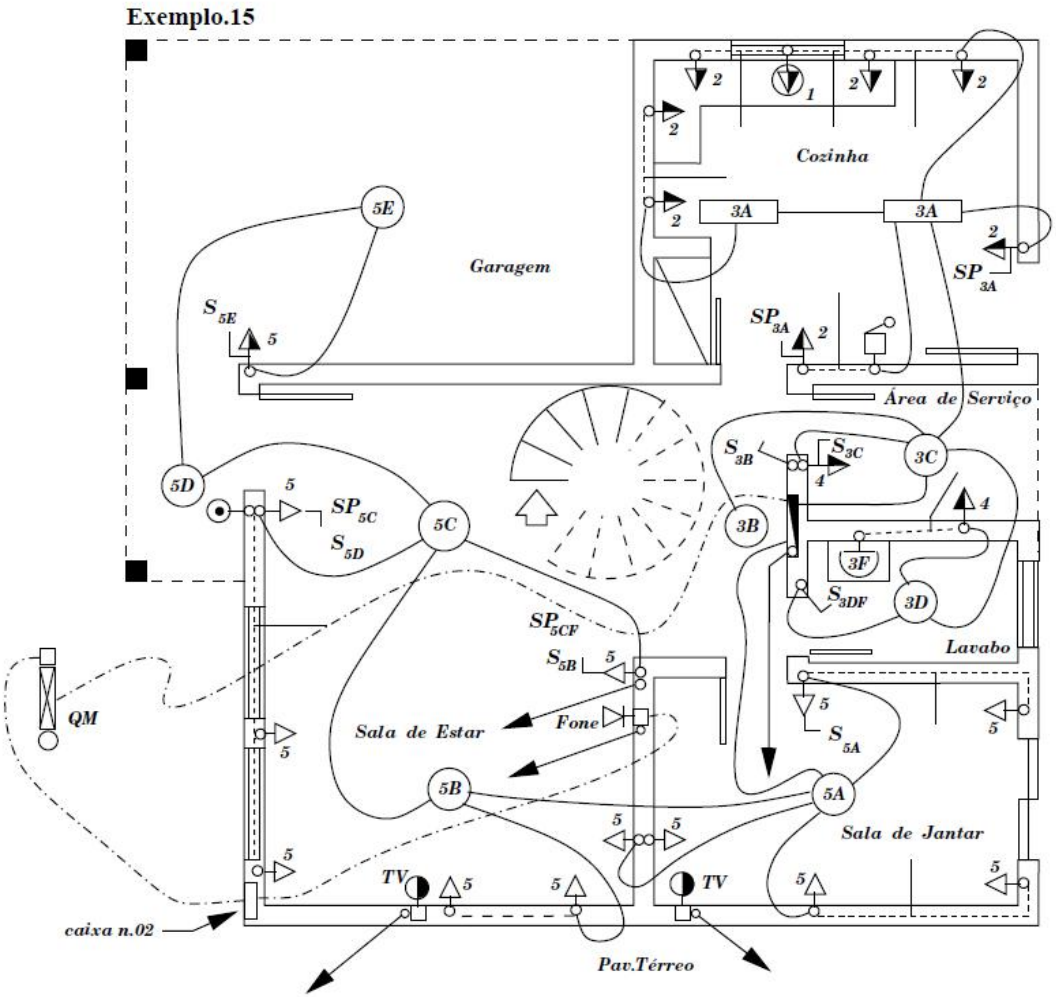


Figura 3.20: Sobrado - Pavimento Térreo

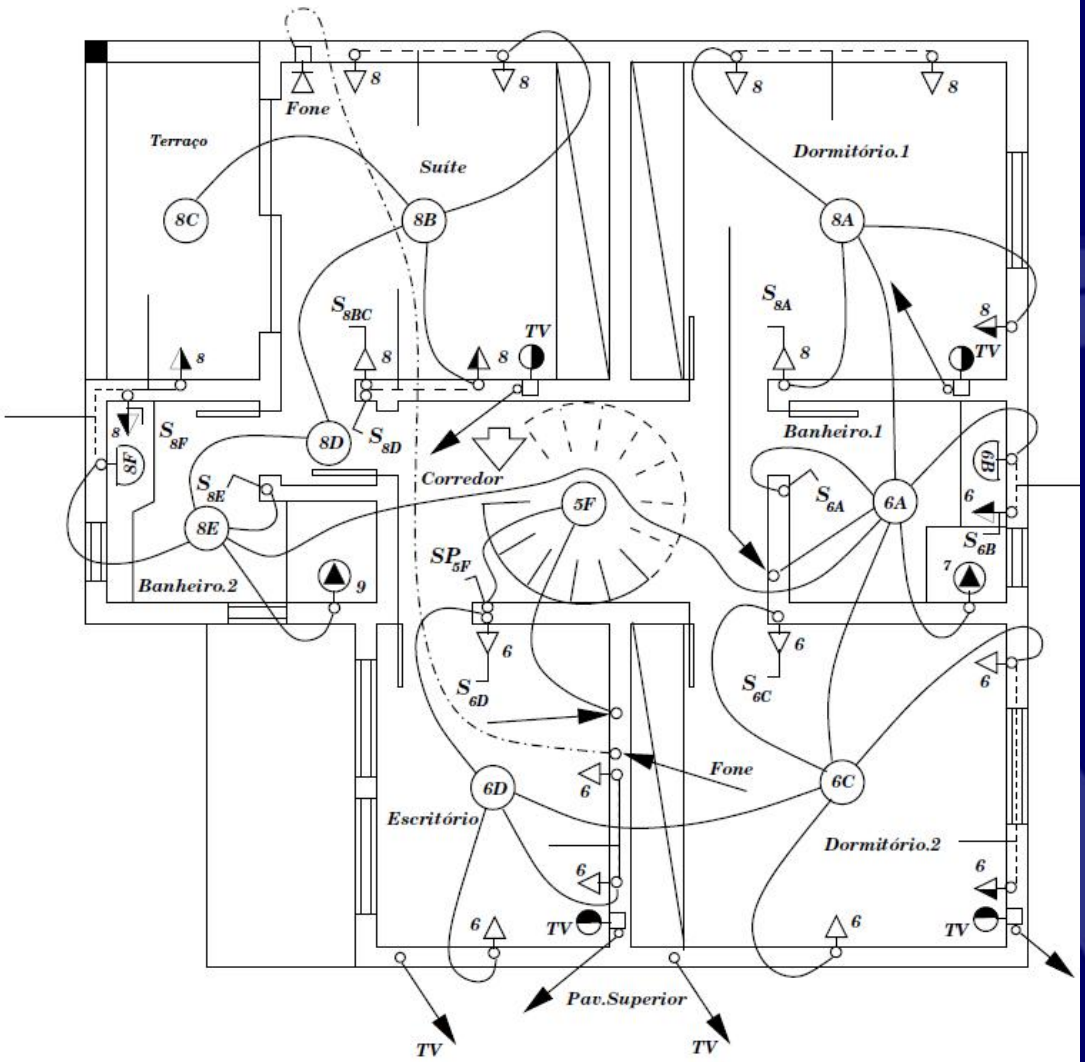


Figura 3.21: Sobrado - Pavimento Superior